

EXP2-2 曲折报告 M14

作者金泽英 (2022304167) 孙静远 (2022304117) 严雯 (2022304124) 何天阔 (2022304142) 陈璇 (2022304211) 何鲲鹏 (2022304227)

1. 引言

本实验旨在学习如何通过规划一组扭摆测量来测试金属丝和聚合物丝的剪切模量 (G) 和阻尼系数 ($\tan\delta$)，然后估算不确定度并制作测量的不确定度预算表。首先，五组 L 和 T 分别为

通过测量导线的长度和扭摆的振荡周期获得。然后，对 (L, T^2) 集进行线性拟合并得到斜率，由此可计算出剪切模量

按公式计算： $Slope = \frac{4\pi m R^2}{rG}$ 此外，对于固定的导线长度，品质因数 Q 可通过 Q 计算得出 =

$\frac{\pi}{\kappa}$ 而 κ 是 n 与 $\ln A_0$ 的斜率。

A_n 其中振幅 (A) 可以用旋转角度来量化。随着

公式 $\tan\delta = \frac{1}{Q}$ 从而得出阻尼系数。至于通过拉伸试验计算剪切模量， $G =$

$\frac{E}{2(1+\nu)}$ 这是一种间接测量方法，测量杨氏模量 (E) 和泊松比 (ν) 会导致 " ϵ " 和 " σ " 的变化。

误差。扭摆法可以直接获得 G 所需的参数，因此精度更高。

2. 方法

具体方法见 $Ref^{[4]}$

3. 成果

3.1 G

根据下面的公式，可以计算出剪切模量 G

$$G = \frac{4\pi L m R^2}{r^4 T^2}$$

方程 (1) 可转换为 $T^2 = \frac{(4\pi m R^2)}{rG} L$ ，它通过原点 $(0,0)$ 。通过处理原始

数据、 T^2 和 L 可以用拟合系数较高的线性拟合，其斜率为 $S_{polymer} = 1842.2 s^2/m$ 和

$S_{metal} = 125 s^2/m$ 。根据测得的 m 、 R 和 r ，可计算出剪切模量 $G = \frac{4\pi m R^2}{rG}$

那么我们可以得到

$G_{金属} = 74.86 \text{ GPa}$

$G_{聚合物} = 0.388 \text{ GPa}$

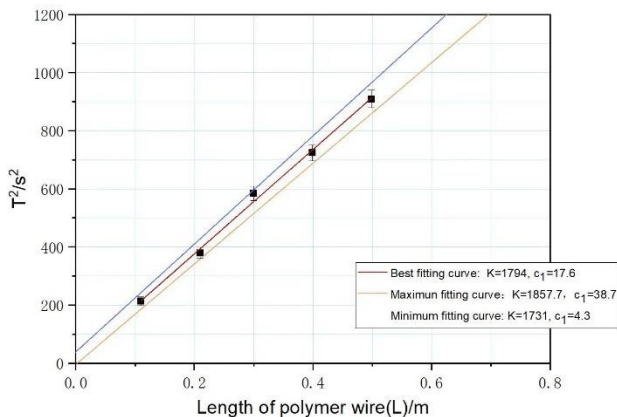
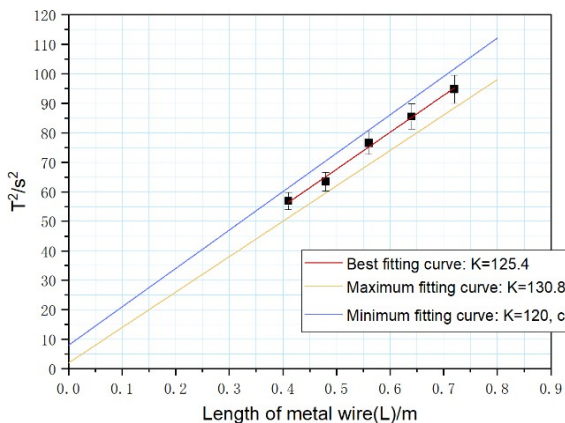


图 1.金属丝和聚合物丝的 T²-L 图

在 T²-L 图中，误差条用于估算斜率的不确定性。误差条表示
 的最大值和最小值。最大斜率和最小斜率可根据误差条进行拟合。 r^2 的不确定性

$\frac{1}{L}$ 可以是

由公式 $\frac{Slope_{max}-Slope_{min}}{2}$ 得出。

参数 m、R、r 的每个不确定度的计算公式为

$$U_{calibration} = Value * Instrument \quad Specifictoin / 1.96$$

$$U_{resolution} = Deviation / (2 * \sqrt{3})$$

$$U_{Repeated} = SD / \sqrt{n}$$

$$\frac{U_{combined}}{Mean} = \sqrt{\left(\frac{U_{calibration}}{Mean}\right)^2 + \left(\frac{U_{resolution}}{Mean}\right)^2 + \left(\frac{U_{repeated}}{Mean}\right)^2}$$

$$U_{total} = U_{combined} * 1.96$$

以及 r^2 的不确定性 $\frac{1}{L}$ 可以计算出坡度，即 $\frac{Slope_{max}-Slope_{min}}{2}$ 使用误差栏。

由于 $G = \frac{4\pi L m R^2}{r^4 2T} = \frac{4\pi m R^2}{r^4 (Slope)}$ ，剪切模量 G 的不确定性可计算如下：

$$\frac{UG}{G} = \sqrt{\left(\frac{U_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{2UR}{R}\right)^2 + \left(\frac{4Ur}{r}\right)^2 + \left(\frac{U_{slope}}{slope}\right)^2}$$

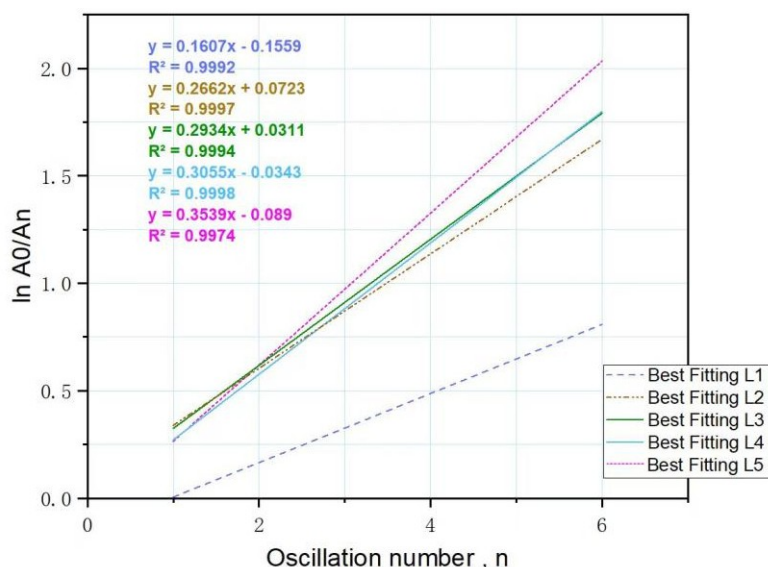
金属丝和聚合物丝剪切模量的总不确定度分别为 6.48GPa 和 0.0697GPa。剪切模量可表示为

$$G_{metal} = 74.9 \pm 6.48 \text{ GPa 对于金属丝 和}$$

$$G_{polymer} = 0.388 \pm 0.0697 \text{ GPa 用于聚合物金属丝。}$$

3.2 阻尼Q

图 2. 聚合物金属丝的 $\ln \frac{A_0}{A_n} - n$ 图



由上文 3.1 可知，聚合物尼龙丝的振荡周期（一个完整周期）较长

这可能会导致更大的振荡损耗，因此在实验中通过五个不同长度的 L 测试了阻尼系数。旋转角的峰值 A_n 记录在每个长度。对数递减率 κ 可通过 $\ln \frac{A_0}{A_n} - n$ 图的线性拟合斜率计算得出。

A_n

那么，阻尼字符的计算公式为

$$quality\ factor\ Q = \frac{\pi}{\kappa} \quad \text{和} \quad \tan \delta = \frac{1}{Q}$$

取 5 组 Q 的平均值， $Q_{polymer} = 12.2$ 。

根据上述公式，可以得出 Q 和 κ 具有相同的不确定性， $U_Q = \pi U_\kappa =$

$\pi * 0.00504 = 0.0158$ 。保留 3 位有效数字后的完整表达式为 $Q_{polymer} = 12.2 \pm 0.0158$ 。

$\tan \delta = 0.0878$ 和 $U_{\tan \delta} = U_Q = 0.0158$ ， $\tan$ 的完整表达式 $\delta = 0.0878 \pm 0.0158$ 。

4. 讨论

4.1 不确定性分析

根据上述计算的不确定性，在此讨论不确定性的主要来源。

为确定最大不确定度，计算了 U_m 、 U_R 、 U_r 和 U_{slope} ，如表 1 和表 2 所示。

表 2. 最大的不确定度来自 r 和斜率 (S)，说明参数 r 和斜率对 G 的总不确定度影响最大。

消除最大不确定性的改进措施如下：

1. 参数 r 以及 T^2 和 L 的斜率对减少不确定度最为重要。为减少不确定度，应进行更多的多点测量，以显著减少 r 的重复测量不确定度。为进一步降低斜率的不确定度，应注意操作细节，包括使导线松弛但不卷曲，保持圆盘自然下垂而不是上下摇晃，这样可以获得更精确的测量结果。
2. 重复测量和读数操作：根据之前 EXP2-1 实验的经验，重复测量可以帮助我们确定数据集的分布和峰值，并进一步确定误差范围。在时间允许的情况下，应尽可能多次进行测量，以便更好地确定不确定度。此外，还需要校准精度更高的仪器（例如，应使用竹签而不是筷子来读取角度），以进一步减少不确定度。

4.2 精确分析

通过在互联网上查询金属丝（钢）和聚合物丝（尼龙）的参考剪切模量， $G_{metal} = 77.399 \text{ GPa}$ and $G_{polymer} = 0.514 \text{ GPa}$ ^{[1][2]}。

在该实验中，计算出的剪切模量 G 计划通过分组实验获得。

金属丝的测量值为 $G_{metal}=74.9\pm 6.48\text{GPa}$, $G_{polymer}=0.388\pm 0.0697\text{GPa}$ 。
聚合物丝。很明显，根据本组实验测量结果，所查询的理论值与计算出的剪切模量 G 非常接近。这说明实验结果是准确的。从 4.1 中的最大不确定度分析来看，对于剪切模量 G ，其最大来源为
不确定度为 r 、 T 和 L 。阻尼品质因数 Q 为 κ ($\ln\frac{A_0}{A_n}$ 的斜率)。
 A_n vs n)。正如所学到的

根据 EXP2-1^[3]，变异系数 (CV) 衡量了与平均值相比的分布宽度或尖锐度。变异系数越小，表明相对变异性越小，数据集的精确度或一致性越高。 r 、 T 、 L 的 CV 用以下公式计算、

$$CV = \frac{SD}{Mean} \times 100\%$$

$$CV_{Precisionstandard}^{(3)} \{$$

$$CV < 1\%, \text{VeryGood}$$

$$CV < 10\% \text{ Good}$$

$$CV > 30\%, \text{bad} \quad \text{相对变化较大}$$

计算结果如下

对于 r	$CV_{rpolmer} = 2.33\%$	$< 10\% \text{ Good}$	$CV_{rmetal} = 0.52\%$	$< 1\%, \text{VeryGood}$
对于 T	$CV_{Tpolmer} = 1.15\%$	$< 10\% \text{ Good}$	$CV_{Tmetal} = 1.43\%$	$< 10\% \text{ Good}$
对于 L	$CV_{Lpolmer} = 2.63\%$	$< 10\% \text{ Good}$	$CV_{Lmetal} = 0.14\%$	$< 1\%, \text{VeryGood}$
对于 Q	$CV_Q = 30.80\%$	$> 30\%, \text{bad}$	高相对变异性	

从计算结果可以得出结论， r 、 T 、 L 的 CV 值均在小于 1% 或小于 10% 的范围内，因此可以认为这些测量具有良好的准确性和一致性。由于尼龙线振动较大，导致角度读数不准确，以及测量过程中的记录等问题， Q 的分布比较分散，准确性较差。这可能是由于较长的 T 、尼龙绳上下振动的影响，也可能是不准确的结果。
读取角度 A_n 。

表 1. 测量的不确定度预算

参数	平均 价值	校准	决议	重复 测量	组合 d u	共计 u	U_x x
R (光盘 半径)	59.75 毫米	0.09145 毫米	0.1443 毫米	0.1178 毫米	0.2075 毫米	0.4068 毫米	0.00681
r_m (金属丝 半径)	0.2686 毫米	0.0000685 毫米	0.001010 毫米	0.0006228 毫米	0.001188 毫米	0.00233 毫米	0.01544
r_p (聚金属丝 半径)	0.5115 毫米	0.000131 毫米	0.009382 毫米	0.005319 毫米	0.01078 毫米	0.02114 毫米	0.03895
米 (圆盘 质量)	1090g	0.5561g	0.57735g	0.4714g	0.9299g	1.822g	0.00167
κ (斜率为 $\ln\frac{A_0}{A_n}$ vs n)	0.275942	\	\	0.00257	0.00257	0.00504	0.01825

表 2.的不确定度预算 S

参数	最大坡度	最小坡度	平均 价值	合并 u	共计 u	U_x x
S_m (金属丝 斜率)	130 秒 ⁽²⁾ /米	120 秒 ⁽²⁾ /米	125.4 秒 ⁽²⁾ / 米	5 s ² /m	9.8 秒 ⁽²⁾ /米	0.07815
S_p (聚合体 电线坡度)	1857.7 s ² /m	1731 秒 ⁽²⁾ /米	1794 秒 ⁽²⁾ /米	63.35 秒 ⁽²⁾ / 米	124.16 秒 ⁽²⁾ /米	0.06921

5.结论

根据实验数据，金属丝的 $G_{\text{metal}}=74.9\pm 6.48\text{GPa}$ ，聚合物的 $G_{\text{polymer}}=0.388\pm 0.0697\text{GPa}$ ， $Q_{\text{polymer}}=12.2\pm 0.189$ 。G 的最大不确定性来自斜率，r 也在很大程度上造成了不确定性。总之，结果是
与理论值相比相对精确。由于收集数据的过程比较顺利，而且数据量足以进行线性拟合计算，因此该方法是合
适的。

6.反思

通过这次实验，我们小组主要学到了三点：设计实验、计算不确定度和确定最大不确定度的来源。正确的实验
计划至关重要，由于实验初期对振荡周期的估计错误，实际实验过程花费的时间比预期的要长。在处理数据时
，对同一参数的多次测量使误差类型更加明显，提高了不确定度计算的准确性。通过比较，找出了影响所需参
数的最大不确定性来源，从而有助于更好地设计后续实验。同时，标准化的实验操作和高精度的实验仪器将实
验结果的可靠性。

参考资料

[1] MatWeb - 在线材料信息资源 [Internet]. Matweb.com.Available from:
<https://matweb.com/search/datasheet.aspx?MatGUID=ee25302df4b34404b21ad67f8a83e858>
[2] MatWeb - 在线材料信息资源 [Internet]. Matweb.com.Available from:
<https://matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=726845c457b94b7cafe31d2e65739e1d>
[3] Deng Xinru.(2023).EXP2-1材料实验简介.
[4] M14 (2024).QXU5017 EXP2-2 第 1 部分计划 M14.PDF